CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Limite de 1/x + ln x en 0^+

Énoncé

Déterminer $\lim\limits_{x\to 0^+}\left(\dfrac{1}{x}+\ln x\right)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Quand $x \to 0^+$: $\frac{1}{x} \to +\infty$ et $\ln x \to -\infty$.

Ce qu'on te demande. Savoir lequel des deux termes l'emporte.

Corrigé

1. Reconnaître le problème

Le coup d'œil. Limites de $\frac{1}{x}$ et de $\ln x$ quand $x \to 0^+$?

Quand $x \to 0^+$, $\frac{1}{x} \to +\infty$ et $\ln x \to -\infty$. C'est une forme indéterminée $(+\infty)+(-\infty)$.

2. Factoriser le terme dominant

Le coup d'œil. Le terme le plus « fort » est $\frac{1}{x}$: mets-le en facteur.

Le terme prépondérant est $\frac{1}{x}$. On le met en facteur :

$$\frac{1}{x}+\ln x=\frac{1}{x}(1+x\ln x).$$

On vérifie en développant : $\frac{1}{x}\cdot 1+\frac{1}{x}\cdot x\ln x=\frac{1}{x}+\ln x$.

3. Limite de la parenthèse

Le coup d'œil. Croissances comparées en 0 : $x\ln x \to$?

Par croissances comparées, $x\ln x \to 0$ quand $x \to 0^+$. Donc $1+x\ln x \to 1$.

4. Conclusion

Le coup d'œil. $(+\infty)\times 1$.

$\frac{1}{x} \to +\infty$ et $1+x\ln x \to 1$: on a un produit de la forme $(+\infty)\times 1$, qui tend vers $+\infty$:

$$\lim_{x\to 0^+}\left(\frac{1}{x}+\ln x\right)=+\infty.$$

Le piège

Croire que $\ln x \to -\infty$ « compense » $\frac{1}{x}$. Le logarithme tend vers l'infini bien plus lentement que $\frac{1}{x}$.

La méthode

Face à $(+\infty)+(-\infty)$, factorise le terme qui va le plus vite à l'infini.

Rappels de cours utilisés

- **Formes indéterminées.** Les opérations sur les limites ne permettent pas de conclure dans les cas $(+\infty)-(+\infty)$, $0\times\infty$, $\dfrac{0}{0}$ et $\dfrac{\infty}{\infty}$. Il faut alors transformer l'expression : factoriser, utiliser la forme exponentielle, encadrer…

- **Croissances comparées.** Pour $\alpha, \beta, \gamma > 0$:

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^\beta}{e^{\gamma x}} = 0, \qquad \lim_{x\to+\infty} \frac{(\ln x)^\alpha}{x^\beta} = 0.$$

  L'exponentielle l'emporte sur les puissances, qui l'emportent sur le logarithme.

- **Limites et opérations.** Si $f \to \ell$ et $g \to \ell'$, alors $f+g \to \ell+\ell'$ et $fg \to \ell\ell'$. Avec des limites infinies : $(+\infty)\times\ell = +\infty$ si $\ell > 0$, et $-\infty$ si $\ell < 0$.